

XML002 - Validação de Documentos XML com Schemas

2.

Elemento/Atributo	Tipo escolhido	Justificação
<i>ProductID</i>	xsd:int	É um número inteiro.
<i>Category</i>	xsd:string	Contém texto.
<i>ProductName</i>	xsd:string	Contém o nome do produto em texto.
<i>ProductType</i>	xsd:string	Representa o tipo do produto através de texto.
<i>Price</i>	xsd:decimal	Representa um valor numérico que pode ter casas decimais.
<i>Class</i>	xsd:string	É uma classificação escrita em texto.
<i>Company</i>	xsd:string	Representa o nome da empresa através de texto.
<i>Name</i>	xsd:string	Representa o nome do fabricante em texto.
<i>City</i>	xsd:string	Representa o nome da cidade em texto.

O tipo xsd:decimal foi usado em Price porque permite representar valores com casas decimais, enquanto xsd:int foi usado em ProductID porque este representa um número inteiro.

3.

O atributo ProductID é obrigatório porque foi definido com use="required", enquanto o atributo Category é opcional, uma vez que não foi definido com use="required". Desta forma, o schema distingue os atributos obrigatórios dos opcionais através do atributo use.

5.

O Provider é opcional e pode aparecer no máximo três vezes, através de minOccurs="0" e maxOccurs="3". Cada Provider é constituído pelos elementos Name e City. Foi utilizado um xsd:complexType porque o Provider contém outros elementos. A diferença em relação ao ProductName é que o ProductName contém apenas texto, enquanto o Provider contém outros elementos, neste caso, Name e City.

7.

O elemento aviso utiliza mixed="true" para permitir texto livre entre e à volta dos elementos XML. Foi utilizado um xsd:sequence para definir a ordem pela qual os elementos devem aparecer. O elemento dataentrega é opcional e pode aparecer no máximo duas vezes, através de minOccurs="0" e maxOccurs="2". Para os contactos, foi utilizado um xsd:choice com minOccurs="1" e maxOccurs="2", o que significa que tem de existir pelo menos um contacto e podem existir, no máximo, dois. Assim, pode existir apenas um email, apenas um telefone ou uma combinação dos dois, desde que não sejam ultrapassados os dois contactos.

9.

Variante válida: Foi alterado apenas o texto livre do aviso, sem alterar a estrutura dos elementos. Por exemplo, o início «Informa-se o aluno...» foi alterado para «É comunicado ao aluno...». O documento continua válido porque o `mixed="true"` permite alterar o texto livre.

Variante inválida: Foi adicionado um terceiro contacto ao documento, ultrapassando o número máximo de duas ocorrências definido no `xsd:choice`.

Foi apresentada a seguinte mensagem de erro: `cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element 'email'. No child element is expected at this point.`

Este erro indica que o terceiro elemento email não é permitido naquele ponto, porque já foram definidos os dois contactos permitidos pelo schema. Por isso, o documento deixa de ser válido.

11.

Falha Introduzida	Ficheiro	Mal formado ou inválido?	Mensagem obtida	O que a mensagem permitiu (ou não) concluir
Retirar uma etiqueta de fecho	produto.xml	Mal formado	The element type "ProductName" must be terminated by the matching end-tag ""	Permitiu identificar um erro na estrutura do XML. Não permite concluir que o problema seja uma regra do XSD.
Pôr texto onde é esperado um número	produto.xml	Inválido	<code>cvc-datatype-valid.1.2.1: 'preco' is not a valid value for 'decimal'.</code>	Permitiu concluir que o valor de Price não corresponde ao tipo <code>xsd:decimal</code> definido no schema.
Trocar a ordem de dois elementos	produto.xml	Inválido	<code>cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'ProductType'. One of '{ProductName}' is expected.</code>	Permitiu concluir que a ordem dos elementos não corresponde à definida pelo <code>xsd:sequence</code> .

12.

Construção	Onde a usou	O que ficou a ser exigido	O que continua a ser permitido
<code>xsd:complexType</code>	Elemento Product	Permite que o elemento tenha outros elementos e atributos.	Permite organizar elementos dentro de outros elementos e usar atributos.
<code>xsd:sequence</code>	Dentro de Product	Permite que os elementos filhos apareçam exatamente pela ordem declarada.	Os elementos com <code>minOccurs="0"</code> podem ser omitidos, mas os que aparecem têm de respeitar a ordem definida.

xsd:attribute com use	ProductID (use="required")	Torna obrigatória a presença do atributo na etiqueta de abertura.	Se o use não for indicado, o atributo é opcional por omissão (ex.: Category).
minOccurs / maxOccurs	Provider em produto.xsd e xsd:choice em aviso.xsd	Define o número mínimo e máximo de ocorrências.	Provider pode aparecer entre 0 e 3 vezes; no xsd:choice, podem existir entre 1 e 2 contactos.
mixed="true" (de aviso.xsd)	Elemento aviso em aviso.xsd	Permite a existência de texto livre entre e à volta dos elementos XML.	Não altera a estrutura: a ordem, os tipos e a multiplicidade dos elementos continuam a ser exigidos.

13.

13.1. Sim, um schema pode resolver este problema, pois define a estrutura e as regras que os documentos devem seguir. O schema deve ser criado por quem define essas regras e a estrutura dos documentos, antes de estes serem criados ou validados.

13.2. O xsd:decimal pode aceitar valores como -100, 0 ou valores muito elevados, mesmo que estes não façam sentido para um preço. Para impedir estes valores, seria necessário utilizar um mecanismo de restrição dos valores, que não faz parte do schema básico utilizado nesta ficha.

13.3. Os documentos antigos deixariam de ser válidos porque não teriam o novo elemento obrigatório. Para evitar este problema, o novo elemento poderia ser definido como opcional, utilizando minOccurs="0".

13.4. A validação permite detetar erros antes de o documento ser utilizado, como elementos em falta, elementos pela ordem errada, valores com tipos incorretos ou um número excessivo de ocorrências. Sem validação, o programa que lê o documento teria de verificar estes erros por si próprio, o que aumentaria o código e o trabalho necessário.

13.5.

O mixed="true" permite ter texto normal entre os elementos XML. Por exemplo:

<aviso>
É comunicado ao aluno <nome>Manuel Dias</nome> de que a entrega do trabalho número <numerotrabalho>1032</numerotrabalho> foi adiada para <dataentrega>2026-10-13</dataentrega>. Para esclarecimentos, contacte <email>secretaria@estgv.pt</email> ou <telefone>232480500</telefone>.
</aviso>

Sem mixed="true", seria mais difícil representar este tipo de documento, porque existe texto normal entre os elementos. O mixed="true" permite a utilização de texto livre, mas mantém as regras relativas à ordem e à quantidade dos elementos.

